LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)

Kelas (A1 ‘26)

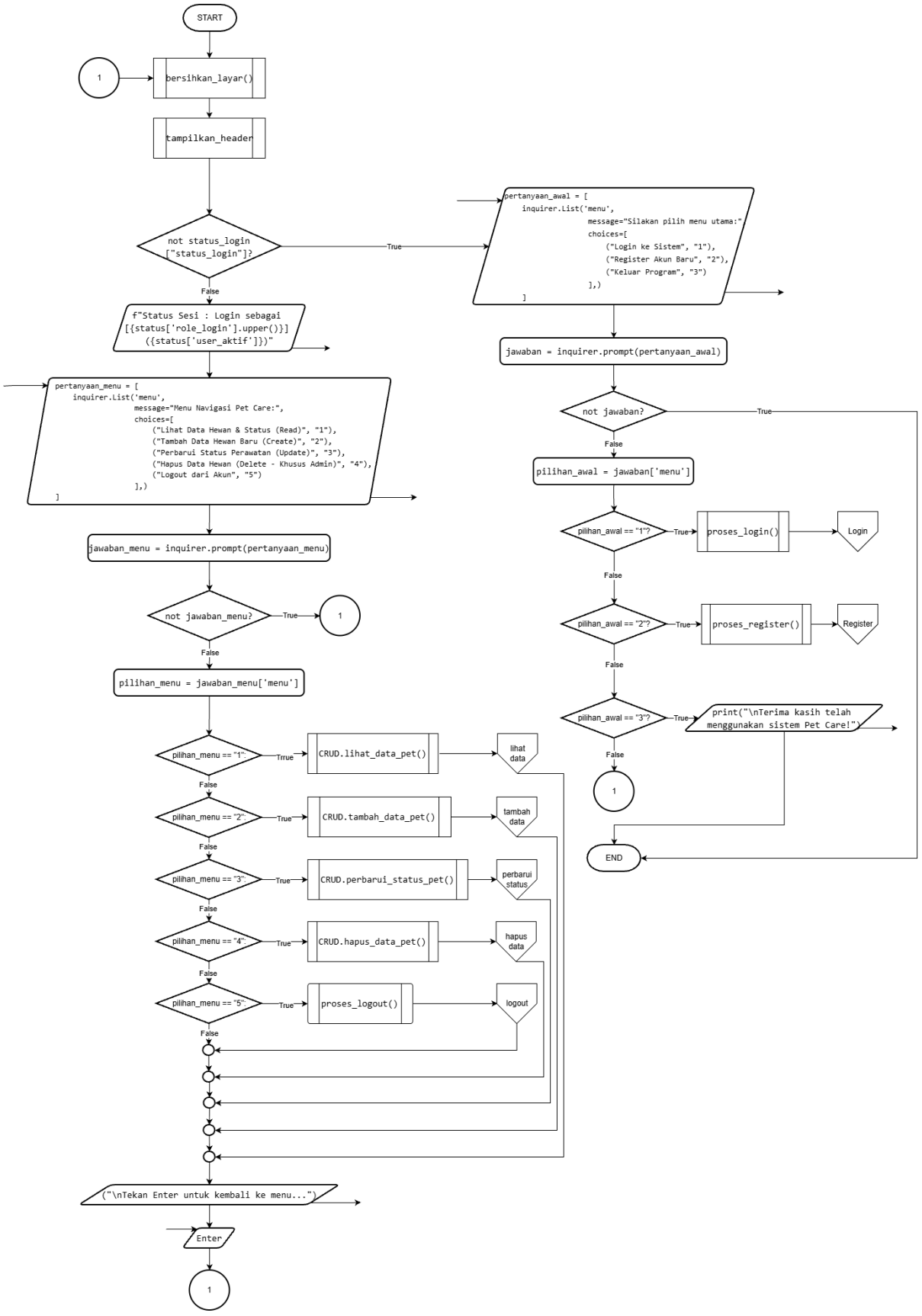
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

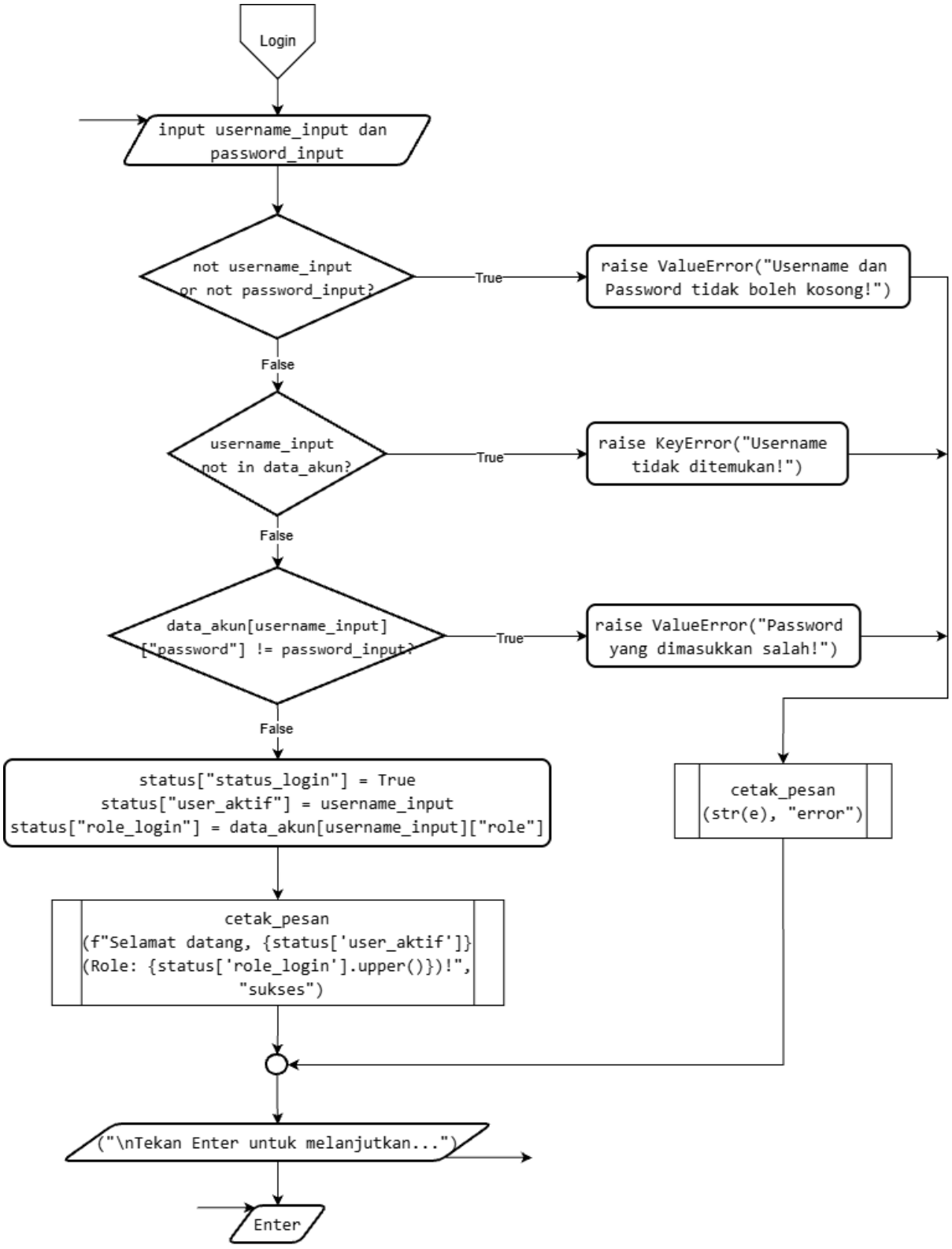
SAMARINDA

2026

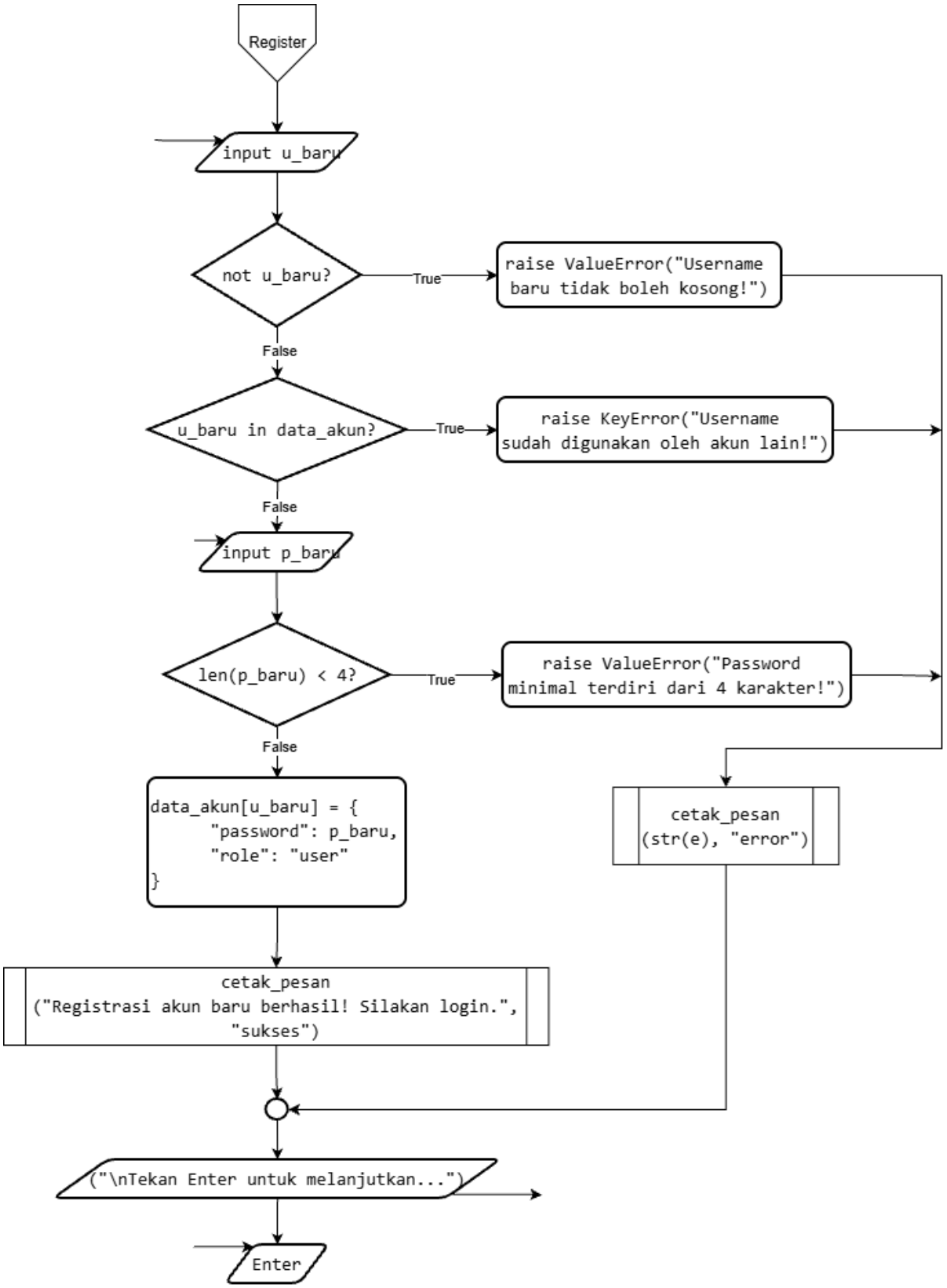
1. Flowchart



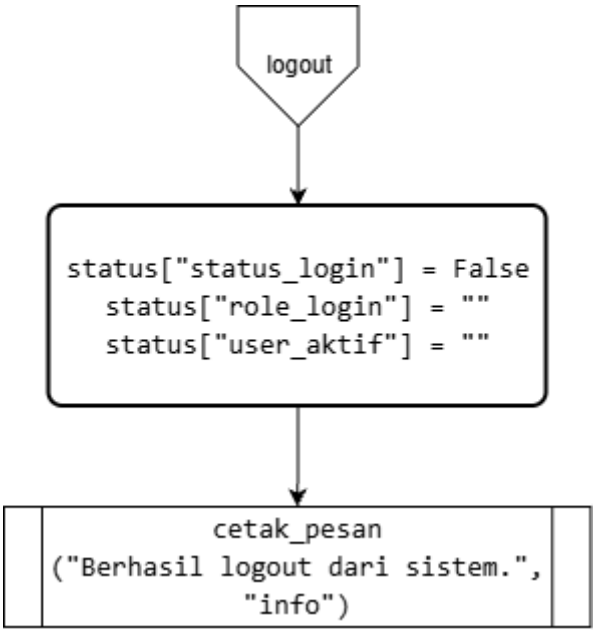
Gambar 1.1 Flowchart Pet (main)



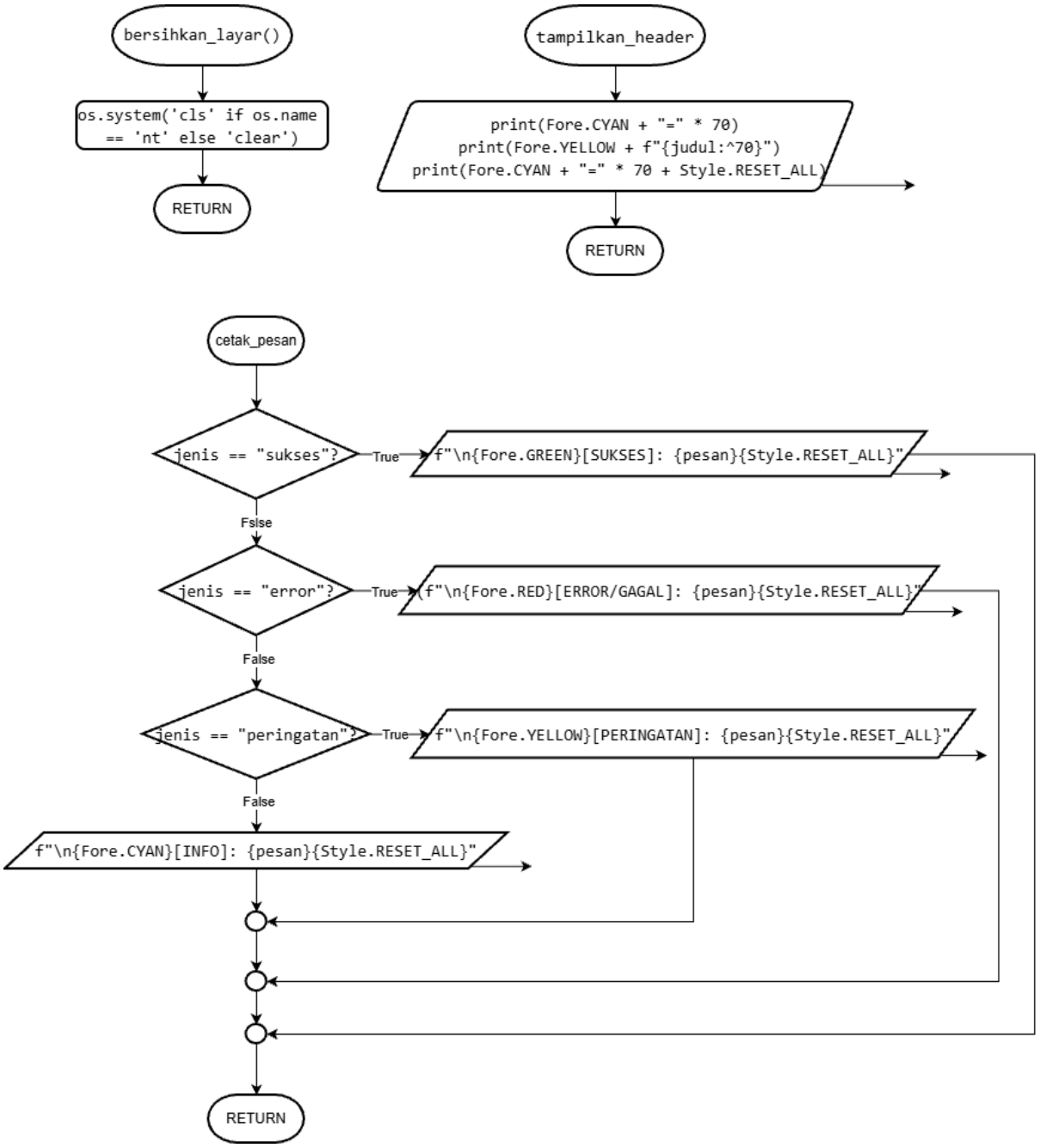
Gambar 1.2 Flowchart Pet (menu_login (login))



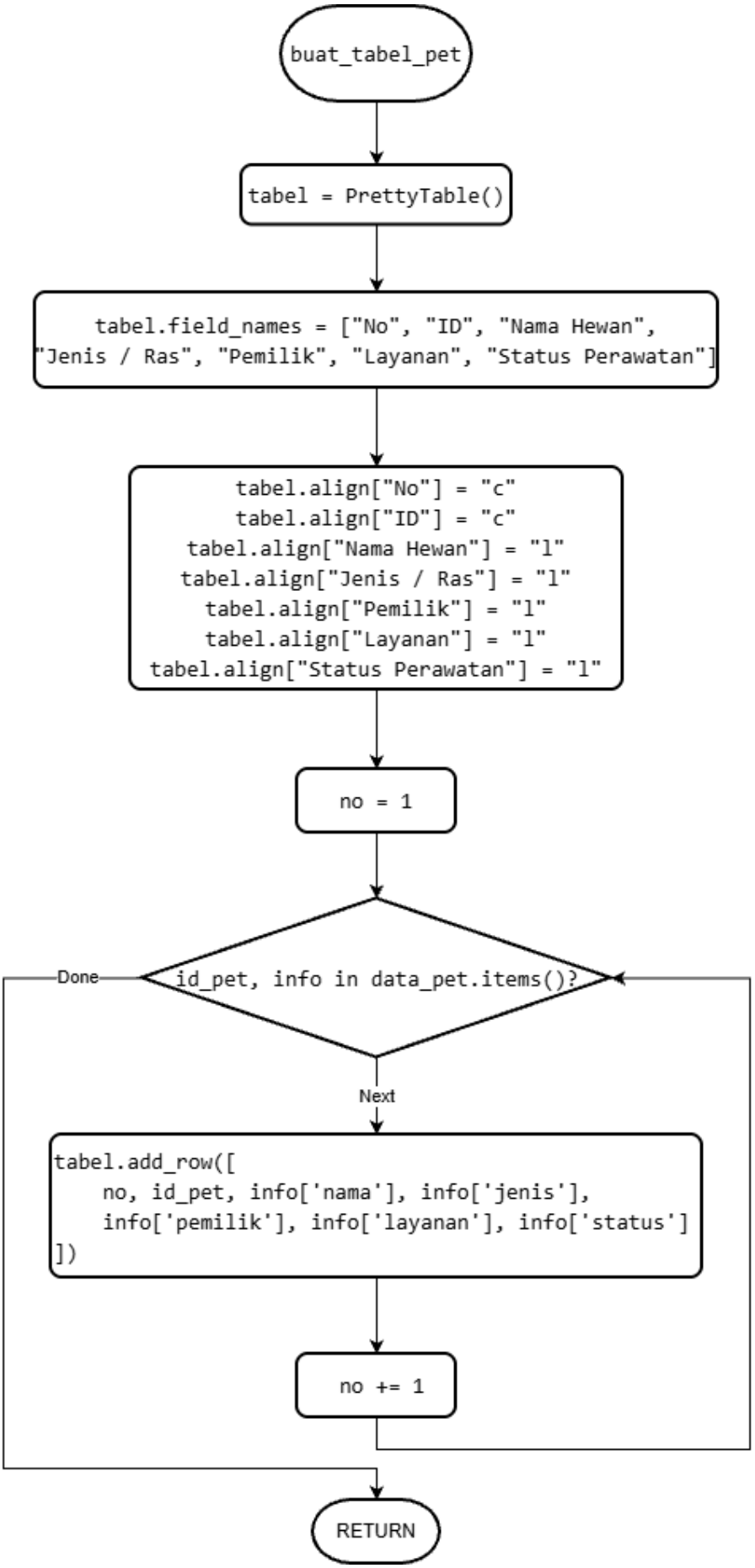
Gambar 1.3 Flowchart Pet (menu_login (register))



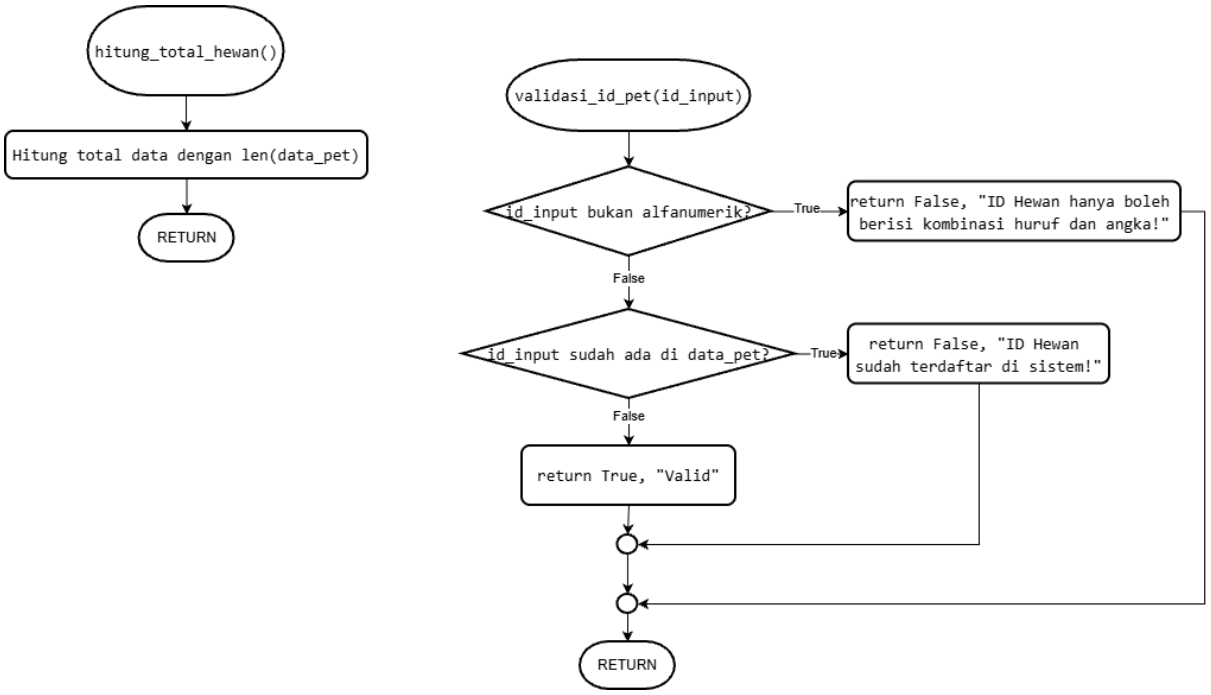
Gambar 1.4 Flowchart Pet (menu_login (logout))



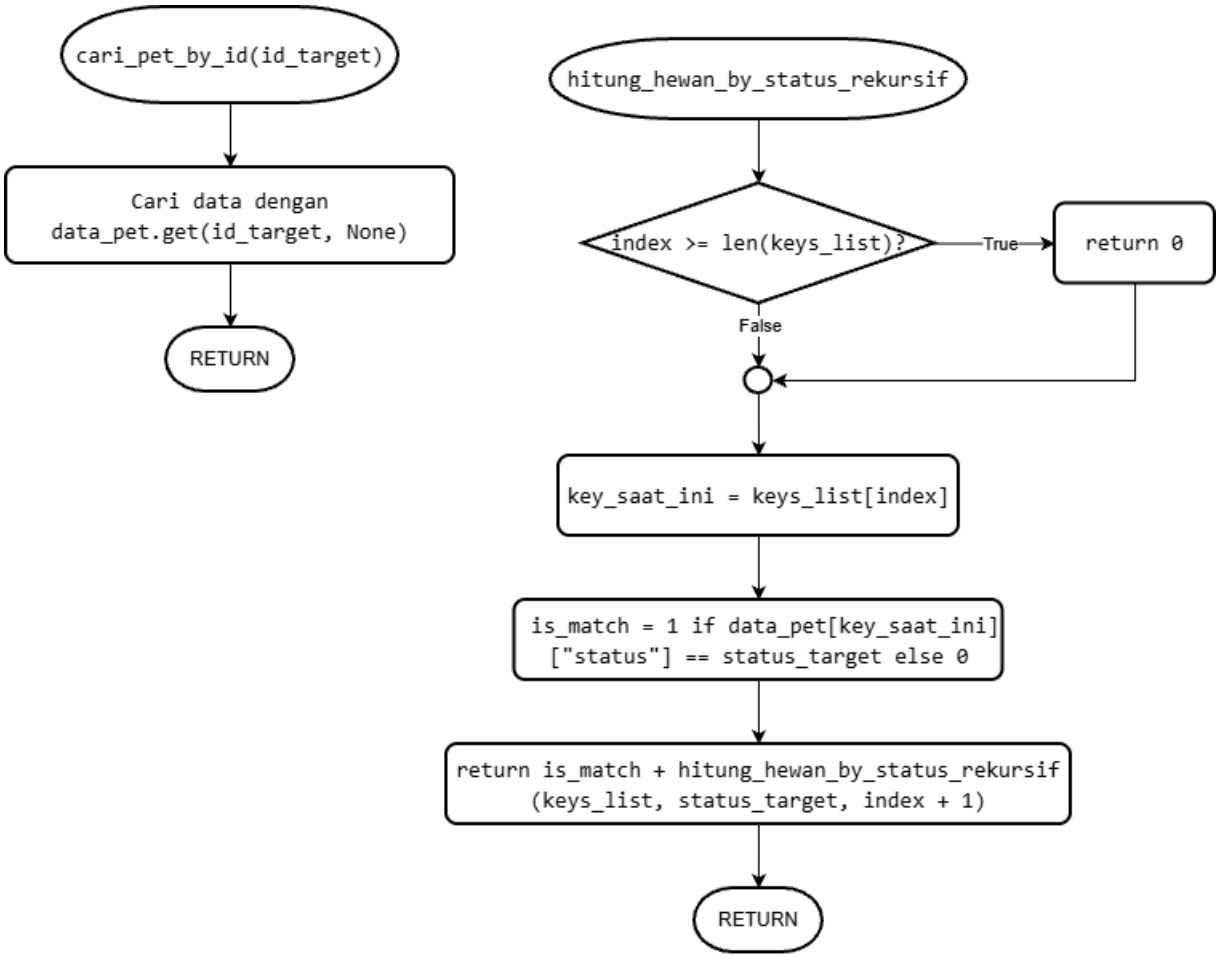
Gambar 1.5 Flowchart Pet (fungsi_dan_library (bersihkan_layar, tampilakan_header, cetak pesan))



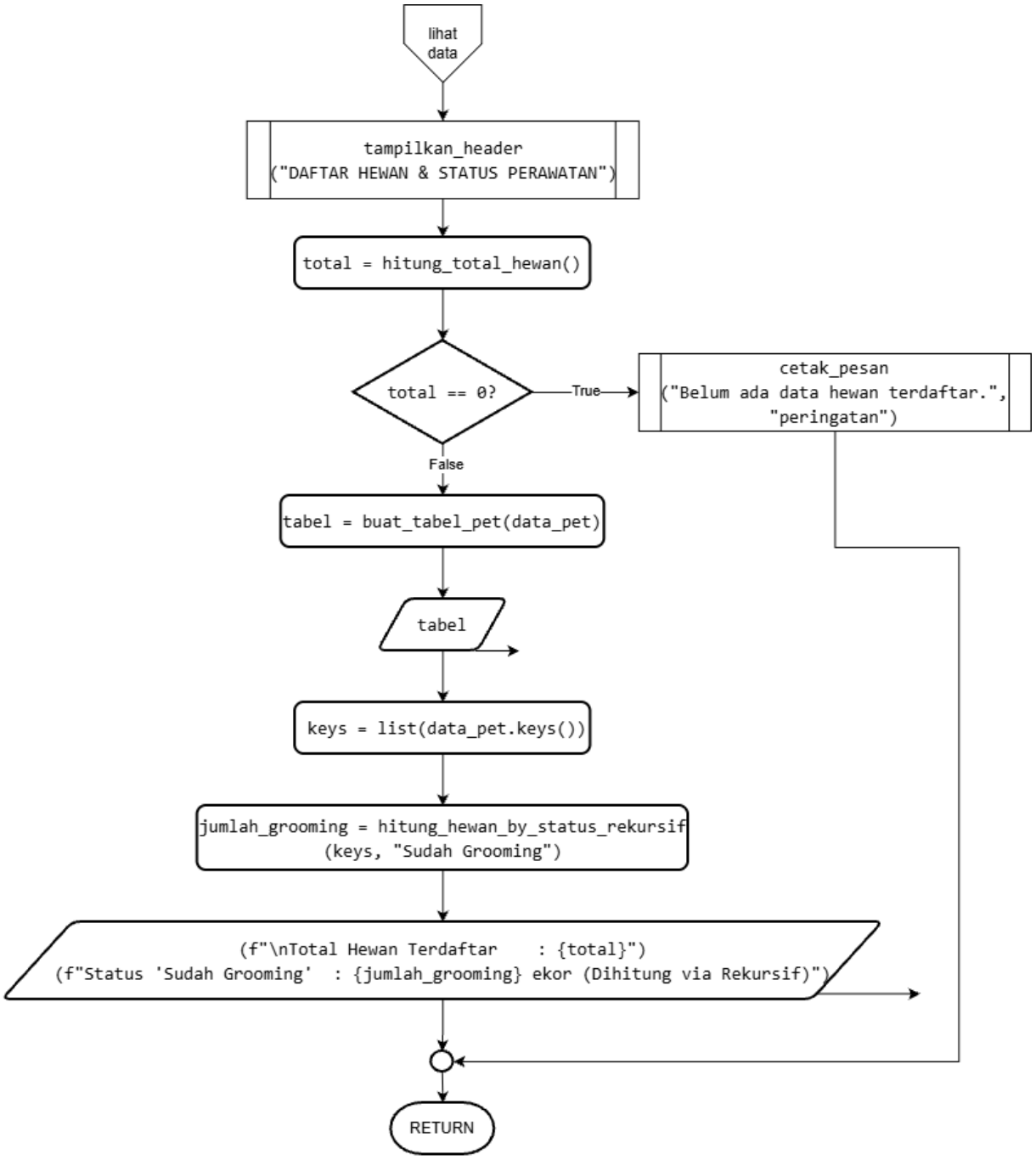
Gambar 1.6 Flowchart Pet (fungsi_dan_library (buat_tabel_pet))



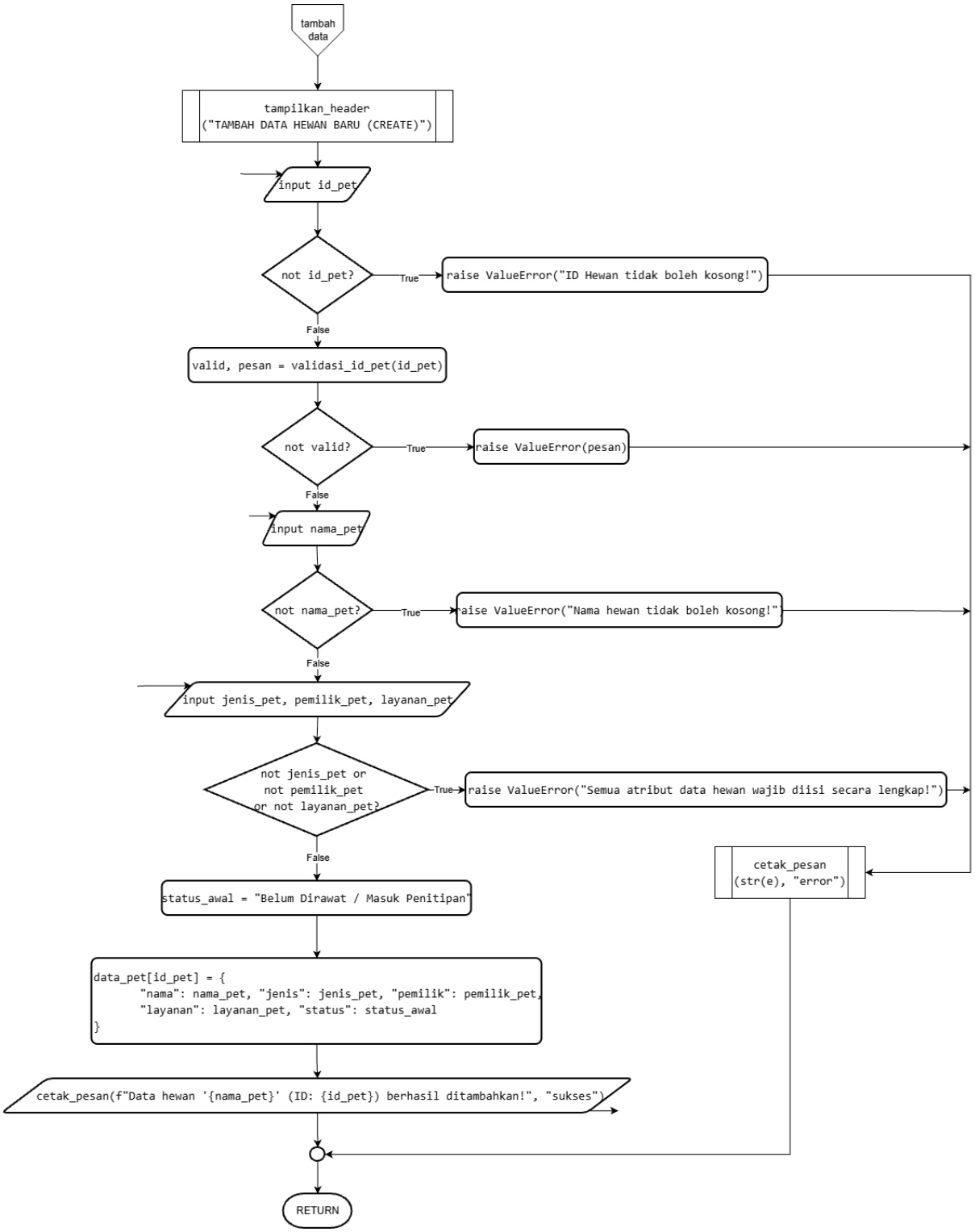
Gambar 1.7 Flowchart Pet (CRUD (hitung_total_hewan, validasi_id_pet))



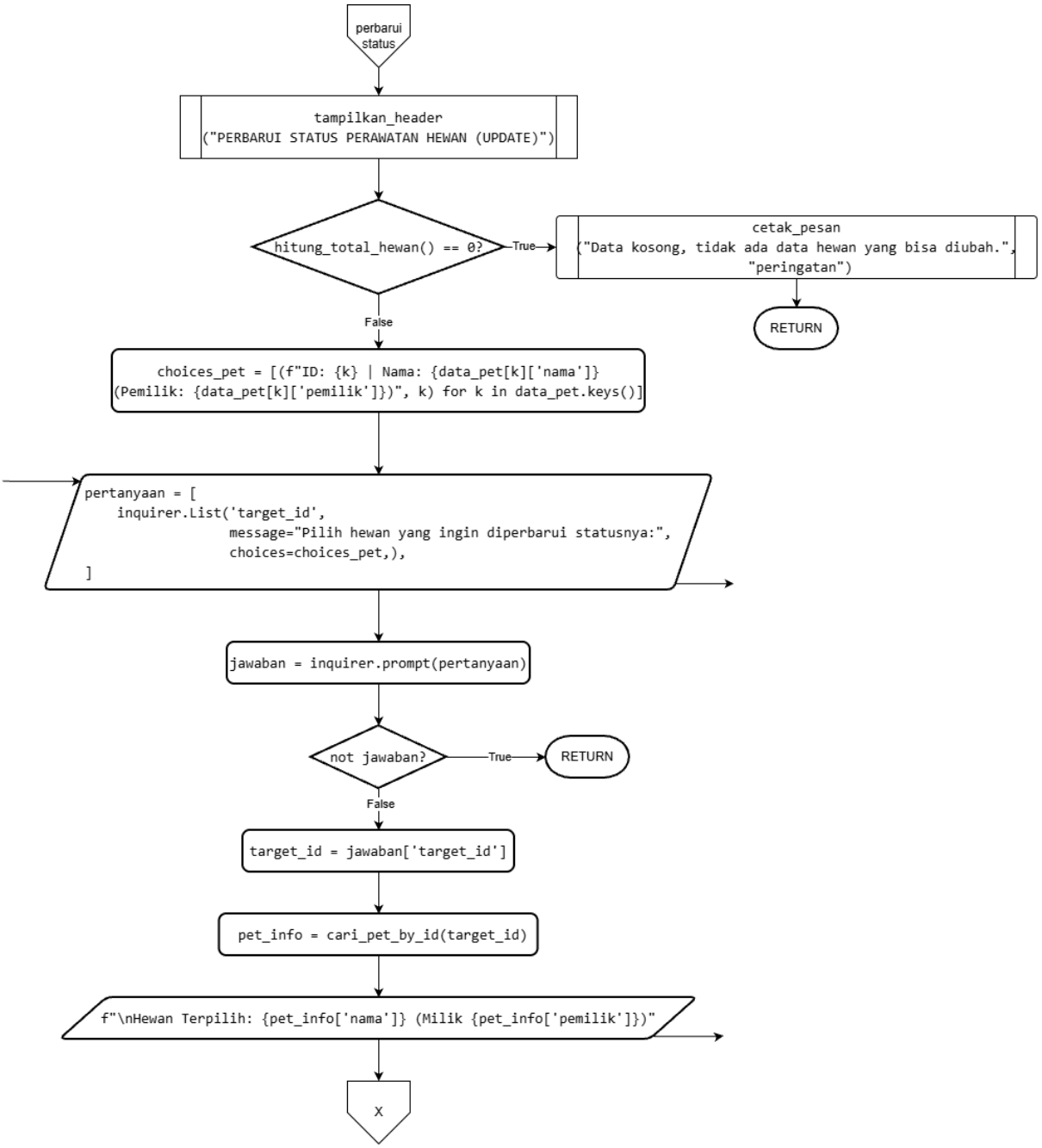
Gambar 1.8 Flowchart Pet (CRUD (cari_pet_by_id, hitung_hewan_by_status_rekursif))



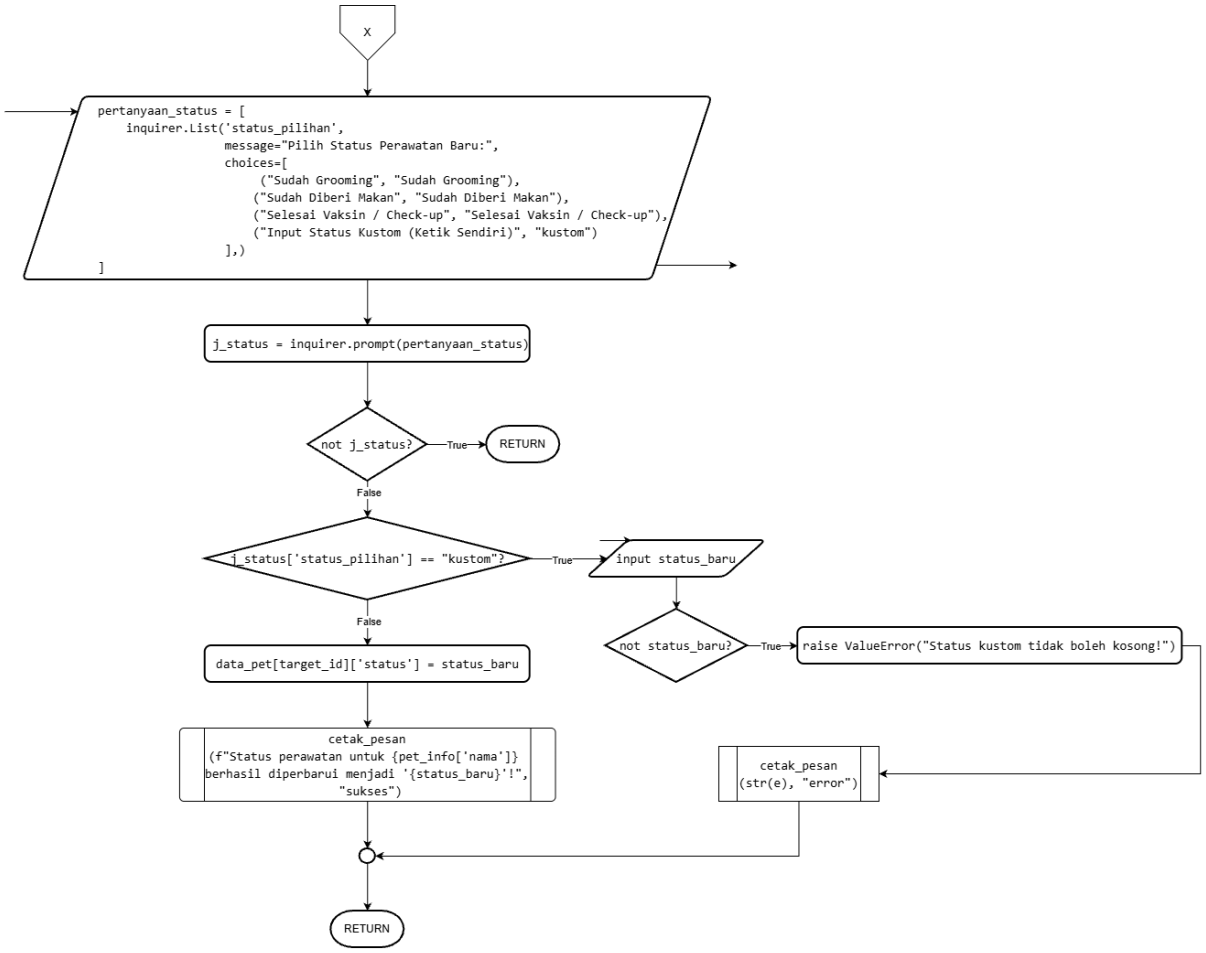
Gambar 1.9 Flowchart Pet (CRUD (lihat_data))



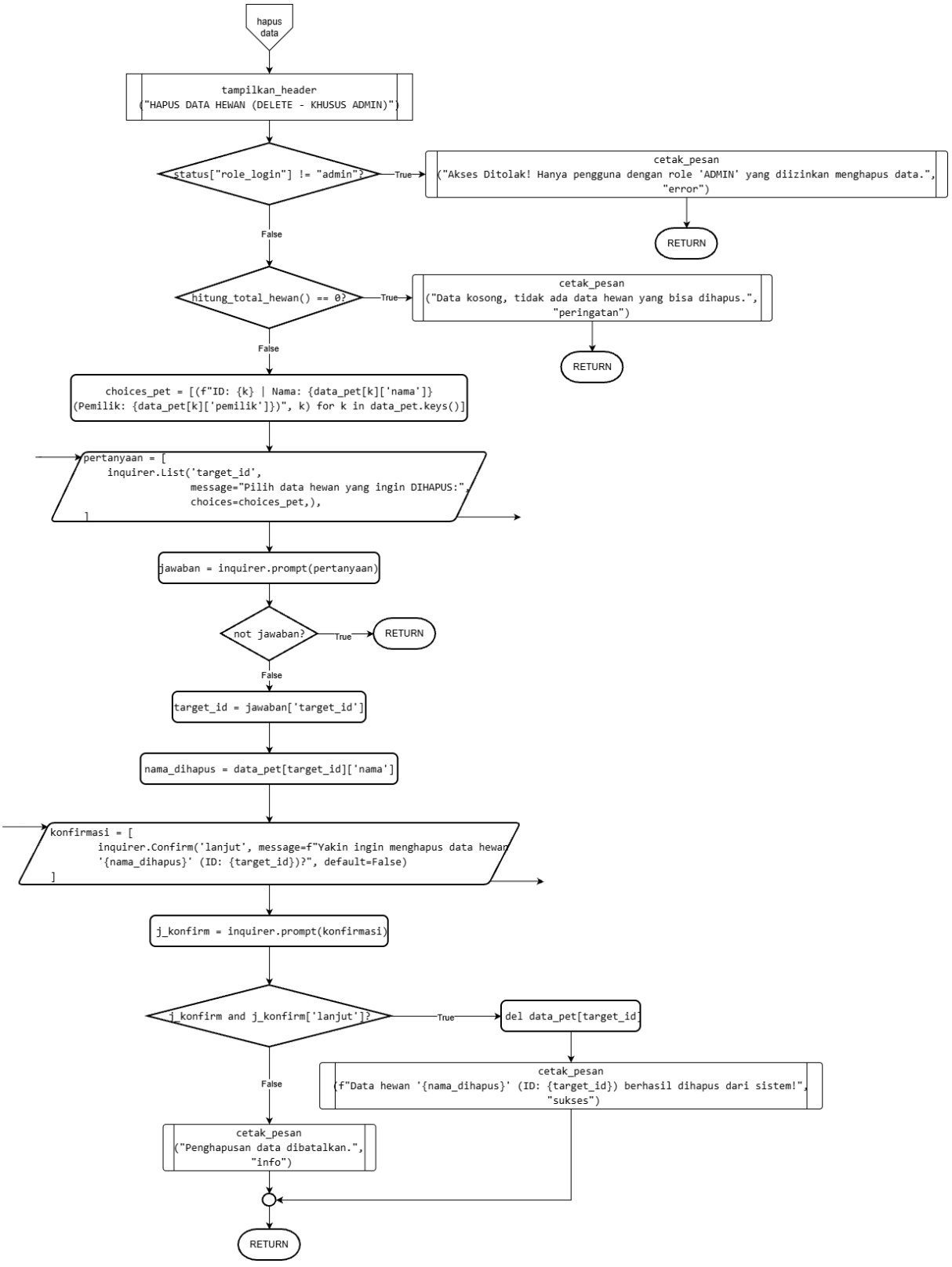
Gambar 1.10 Flowchart Pet (CRUD (tambah_data))



Gambar 1.11 Flowchart Pet (CRUD (perbarui_status (1)))



Gambar 1.12 Flowchart Pet (CRUD (perbarui_status (2)))



Gambar 1.13 Flowchart Pet (CRUD (hapus_data))

a. Start-End & Inisialisai Variabel Global: Berfungsi untuk memulai alur program (START/main) serta melakukan inisialisasi variabel global utama yang meliputi data akun (data_akun), data hewan (data_pet), status sesi login (status_login = false), peran

login (role_login), dan username aktif (user_aktif), hingga program diakhiri pada simbol END.

b. Fungsi Pembantu (Predefined Process): Menjalankan sekumpulan fungsi pendukung seperti bersihkan_layar() untuk membersihkan konsol, tampilkan_header() untuk mencetak judul aplikasi, hitung_total_hewan() untuk menghitung total hewan via len(data_pet), validasi_id_pet() untuk mengecek keunikan dan format ID, serta hitung_hewan_by_status_rekursif() untuk perhitungan statistik rekursif.
c. Perulangan Utama dan Cek Status Login: Memasuki loop utama program untuk memeriksa kondisi if not status_login:. Jika pengguna belum login (True), sistem akan mengarahkan navigasi ke menu awal, sedangkan jika sudah login (False), sistem menampilkan status sesi aktif beserta Menu Utama Dashboard.
d. Menu Awal (Sebelum Login): Menampilkan tiga pilihan navigasi awal bagi pengguna, yaitu opsi "1" untuk alur Login, opsi "2" untuk alur Register, dan opsi "3" untuk menghentikan alur program di terminal (END), serta menangani input tidak valid dengan pesan kesalahan.
e. Fitur Login Akun: Menerima input username dan password dengan menerapkan penanganan eksepsi (try-except). Sistem memeriksa input kosong (ValueError), keberadaan username di data_akun (KeyError), dan kesesuaian password (ValueError), lalu memperbarui status sesi login menjadi True jika validasi berhasil.
f. Fitur Register Akun Baru: Menerima input username dan password baru. Sistem memvalidasi agar username tidak kosong (ValueError), belum terdaftar di data_akun (KeyError), dan password memiliki panjang minimal 4 karakter (ValueError), sebelum akhirnya menyimpan akun baru dengan role bawaan "user".
g. Menu Utama Dashboard (Setelah Login): Menampilkan daftar menu operasional CRUD setelah status_login bernilai True, yang terdiri dari pilihan Lihat Data Hewan & Status (Read), Tambah Data Hewan (Create), Perbarui Status Perawatan (Update), Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin), dan Logout.
h. Fitur Read Data (Menu 1): Memanggil fungsi hitung_total_hewan(). Jika terdapat data, sistem melakukan perulangan for untuk menampilkan daftar hewan secara terstruktur (No, ID, Nama, Jenis, Pemilik, Layanan, Status) dan menampilkan statistik hewan berstatus "Sudah Grooming" menggunakan fungsi rekursif.
i. Fitur Create Data (Menu 2): Meminta input ID hewan dan memverifikasinya melalui validasi_id_pet(). Jika ID valid dan belum ada, sistem melanjutkan pengambilan input nama, jenis, pemilik, dan layanan, lalu menyimpannya ke data_pet dengan status awal default "Belum Dirawat / Masuk Penitipan".

j. Fitur Update Status Menu (Menu 3): Menampilkan daftar hewan beserta indeksnya (enumerate), meminta input indeks target yang divalidasi dengan isdigit(), kemudian memperbarui nilai data_pet[target_id]['status'] berdasarkan pilihan status perawatan yang dipilih pengguna.
k. Fitur Delete (Menu 4): Melakukan pemeriksaan hak akses if role_login != "admin" untuk menolak pengguna non-admin. Jika diakses oleh admin, sistem menampilkan daftar data hewan, menerima input indeks yang valid, dan menghapus elemen terkait menggunakan perintah del.
l. Fitur Logout dan Konektor Halaman: Mengubah status sesi kembali menjadi status_login = False serta mengosongkan informasi akun aktif saat memilih menu logout, di mana seluruh alur dihubungkan menggunakan simbol konektor (ON-Page-Reference dan Off-Page-Reference) untuk menjaga kesinambungan antar program.
m. Validasi Input Menu Awal (try-except): Menambahkan penanganan kesalahan untuk mengantisipasi kesalahan tipe data atau input di luar pilihan angka 1, 2, dan 3 pada menu sebelum login.
n. Manajemen Peran Akses: Sistem secara otomatis menetapkan hak akses peran (role_login) saat proses login berhasil, di mana akun admin memiliki hak istimewa penuh termasuk akses ke fitur hapus data.
o. Penerapan PrettyTable pada Tampilan Data: Mengintegrasikan library PrettyTable ke dalam fitur Read Data untuk menyusun kolom tabel terminal agar terlihat lebih rapi dan terstruktur dibandingkan teks mentah biasa.
p. Pengecekkan Kondisi Data Kosong: Menambahkan validasi kondisi jika data_pet kosong pada fitur Read, Update, dan Delete, sehingga program tidak mengalami crash saat mencoba memproses data yang belum tersedia.
q. Konfirmasi Tindakan Hapus: Memastikan adanya mekanisme konfirmasi ganda sebelum perintah penghapusan data (del) dieksekusi oleh admin guna mencegah kesalahan penghapusan data secara tidak sengaja.
r. Penggunaan Variabel Kontrol Loop Berkelanjutan: Menerapkan struktur perulangan yang menjaga aplikasi tetap berjalan terus-menerus (infinite loop berbasis kondisi) sampai pengguna secara sadar memilih opsi keluar atau menghentikan program (END).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dikembangkan sebagai system pengelolaan penitipan dan perawatan hewan berbasis konsol (Command Line Interface). Program ini dirancang dengan

menerapkan arsitektur pemrograman modular yang memecah kode sumber ke dalam beberapa berkas terpisah berdasarkan fungsionalitasnya, meliputi database.py, fungsi_dan_library.py, menu_login.py, CRUD.py, dan main.py. Aplikasi ini diawali dengan system autentikasi pengguna (Login dan Register) yang mendukung multiuser berbasis peran (Admin dan User). Setelah proses masuk berhasil, system menyajikan Menu Utama CRUD yang menampilkan data secara rapi dan terstruktur menggunakan library utama prettytable, serta didukung oleh library tambahan inquirer dan Colorama guna memperkaya interaktivitas antarmuka serta tampilan teks. Selain itu, seluruh alur program telah dilengkapi dengan penerapan penanganan ekspresi (error handling), pemanfaatan fungsi berparameter mauput tanpa parameter, fungsi rekursif untuk kalkulasi, serta pembersihan layer terminal secara otomatis.

3. Source Code

a. Pusat Data Global (database.py)

Berisi inisialisasi penyimpanan data global berbasis kamus (dictionary) yang mencakup data akun pengguna (data_akun), data hewan dan status perawatannya (data_pet), serta status sesi login aktif (status)

Source Code:

```
data_akun = {
    "admin": {"password": "1234", "role": "admin"},
    "isna": {"password": "2808", "role": "user"}
}

data_pet = {
    "P001": {
        "nama": "Abas",
        "jenis": "Kucing Persia",
        "pemilik": "Jasmine",
        "layanan": "Grooming & Penitipan",
        "status": "Belum Dimandikan"
    },
    "P002": {
        "nama": "Aren",
        "jenis": "Kucing Domestik",
        "pemilik": "Rani",
        "layanan": "Vaksinasi & Check-up",
        "status": "Menunggu Vaksin"
    }
}

status = {
    "status_login": False,
    "role_login": "",
    "user_aktif": ""
}
```

b. Modul Pendukung dan Tampilan (fungsi_dan_library.py)

Berisi prosedur pembersihan layar terminal secara otomatis, pencetakan pesan berformat warna menggunakan colorama, pembuatan header konsol, serta pembentukan tabel data yang terstruktur menggunakan pustaka prettytable.

Source Code:

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore, Style, init

init(autoreset=True)

def bersihkan_layar():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def cetak_pesan(pesan, jenis="info"):
    if jenis == "sukses":
        print(f"\n{Fore.GREEN}[SUKSES]: {pesan}{Style.RESET_ALL}")
    elif jenis == "error":
        print(f"\n{Fore.RED}[ERROR/GAGAL]: {pesan}{Style.RESET_ALL}")
    elif jenis == "peringatan":
        print(f"\n{Fore.YELLOW}[PERINGATAN]: {pesan}{Style.RESET_ALL}")
    else:
        print(f"\n{Fore.CYAN}[INFO]: {pesan}{Style.RESET_ALL}")

def tampilkan_header(judul):
    print(Fore.CYAN + "=" * 70)
    print(Fore.YELLOW + f"{judul:^70}")
    print(Fore.CYAN + "=" * 70 + Style.RESET_ALL)

def buat_tabel_pet(data_pet):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "ID", "Nama Hewan", "Jenis / Ras", "Pemilik",
"Layanan", "Status Perawatan"]

    tabel.align["No"] = "c"
    tabel.align["ID"] = "c"
    tabel.align["Nama Hewan"] = "l"
    tabel.align["Jenis / Ras"] = "l"
    tabel.align["Pemilik"] = "l"
    tabel.align["Layanan"] = "l"
    tabel.align["Status Perawatan"] = "l"

    no = 1
    for id_pet, info in data_pet.items():
        tabel.add_row([
            no, id_pet, info['nama'], info['jenis'],
            info['pemilik'], info['layanan'], info['status']
        ])
        no += 1
    return tabel
```

c. Modul Autentikasi Pengguna (menu_login.py)

Berisi fungsionalitas manajemen akun yang meliputi proses masuk sistem (Login), pendaftaran akun baru (Register), serta pengakhiran sesi (Logout) dengan penerapan exception handling yang komprehensif.

Source Code:

```
from database import data_akun, status
from fungsi_dan_library import cetak_pesan

def proses_login():
    print("\n--- MENU LOGIN ---")
    username_input = input("Username: ").strip()
    password_input = input("Password: ").strip()

    try:
        if not username_input or not password_input:
            raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
        if username_input not in data_akun:
            raise KeyError("Username tidak ditemukan!")
        if data_akun[username_input]["password"] != password_input:
            raise ValueError("Password yang dimasukkan salah!")
    except (ValueError, KeyError) as e:
        cetak_pesan(str(e), "error")
    else:
        status["status_login"] = True
        status["user_aktif"] = username_input
        status["role_login"] = data_akun[username_input]["role"]
        cetak_pesan(
            f"Selamat datang, {status['user_aktif']} (Role:
{status['role_login'].upper()})!",
            "sukses"
        )
    finally:
        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

def proses_register():
    print("\n--- MENU REGISTER ---")
    try:
        u_baru = input("Buat Username baru: ").strip()
        if not u_baru:
            raise ValueError("Username baru tidak boleh kosong!")
        if u_baru in data_akun:
            raise KeyError("Username sudah digunakan oleh akun lain!")

        p_baru = input("Buat Password baru: ").strip()
        if len(p_baru) < 4:
            raise ValueError("Password minimal terdiri dari 4 karakter!")

    except (ValueError, KeyError) as e:
        cetak_pesan(str(e), "error")
    else:
        data_akun[u_baru] = {"password": p_baru, "role": "user"}
        cetak_pesan("Registrasi akun baru berhasil! Silakan login.", "sukses")
    finally:
        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

def proses_logout():
    status["status_login"] = False
    status["role_login"] = ""
```

```
    status["user_aktif"] = ""
    cetak_pesan("Berhasil logout dari sistem.", "info")
```

d. Modul Operasi Data dan Rekursif (CRUD.py)

Berisi fungsi-fungsi pengelolaan data hewan (Create, Read, Update, Delete), fungsi validasi ID alfanumerik, pencarian data spesifik, serta implementasi fungsi rekursif untuk menghitung statistik jumlah hewan berdasarkan status tertentu.

Source Code:

```
import inquirer
from database import data_pet, status
from fungsi_dan_library import tampilkan_header, cetak_pesan, buat_tabel_pet

def hitung_total_hewan():
    return len(data_pet)

def validasi_id_pet(id_input):
    if not id_input.isalnum():
        return False, "ID Hewan hanya boleh berisi kombinasi huruf dan angka!"
    if id_input in data_pet:
        return False, "ID Hewan sudah terdaftar di sistem!"
    return True, "Valid"

def cari_pet_by_id(id_target):
    return data_pet.get(id_target, None)

def hitung_hewan_by_status_rekursif(keys_list, status_target, index=0):
    if index >= len(keys_list):
        return 0
    key_saat_ini = keys_list[index]
    is_match = 1 if data_pet[key_saat_ini]["status"] == status_target else 0
    return is_match + hitung_hewan_by_status_rekursif(keys_list, status_target,
index + 1)

def lihat_data_pet():
    tampilkan_header("DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN")
    total = hitung_total_hewan()
    if total == 0:
        cetak_pesan("Belum ada data hewan terdaftar.", "peringatan")
    else:
        tabel = buat_tabel_pet(data_pet)
        print(tabel)

        keys = list(data_pet.keys())
        jumlah_grooming = hitung_hewan_by_status_rekursif(keys, "Sudah
Grooming")
        print(f"\nTotal Hewan Terdaftar    : {total}")
        print(f"Status 'Sudah Grooming'  : {jumlah_grooming} ekor (Dihitung via
Rekursif)")

def tambah_data_pet():
    tampilkan_header("TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE)")
    try:
        id_pet = input("Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): ").strip().upper()
        if not id_pet:
```

```
            raise ValueError("ID Hewan tidak boleh kosong!")
        valid, pesan = validasi_id_pet(id_pet)
        if not valid:
            raise ValueError(pesan)

        nama_pet = input("Masukkan Nama Hewan: ").strip()
        if not nama_pet:
            raise ValueError("Nama hewan tidak boleh kosong!")

        jenis_pet = input("Masukkan Jenis/Ras Hewan: ").strip()
        pemilik_pet = input("Masukkan Nama Pemilik: ").strip()
        layanan_pet = input("Masukkan Jenis Layanan: ").strip()

        if not jenis_pet or not pemilik_pet or not layanan_pet:
            raise ValueError("Semua atribut data hewan wajib diisi secara
lengkap!")
    except ValueError as e:
        cetak_pesan(str(e), "error")
    else:
        status_awal = "Belum Dirawat / Masuk Penitipan"
        data_pet[id_pet] = {
            "nama": nama_pet, "jenis": jenis_pet, "pemilik": pemilik_pet,
            "layanan": layanan_pet, "status": status_awal
        }
        cetak_pesan(f"Data hewan '{nama_pet}' (ID: {id_pet}) berhasil
ditambahkan!", "sukses")

def perbarui_status_pet():
    tampilkan_header("PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE)")
    if hitung_total_hewan() == 0:
        cetak_pesan("Data kosong, tidak ada data hewan yang bisa diubah.",
"peringatan")
        return

    choices_pet = [(f"ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']} (Pemilik:
{data_pet[k]['pemilik']})", k) for k in data_pet.keys()]

    pertanyaan = [
        inquirer.List('target_id',
                      message="Pilih hewan yang ingin diperbarui statusnya:",
                      choices=choices_pet,),
    ]

    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    if not jawaban:
        return

    target_id = jawaban['target_id']
    pet_info = cari_pet_by_id(target_id)

    print(f"\nHewan Terpilih: {pet_info['nama']} (Milik {pet_info['pemilik']})")

    pertanyaan_status = [
        inquirer.List('status_pilihan',
                      message="Pilih Status Perawatan Baru:",
                      choices=[
                          ("Sudah Grooming", "Sudah Grooming"),
                          ("Sudah Diberi Makan", "Sudah Diberi Makan"),
                          ("Selesai Vaksin / Check-up", "Selesai Vaksin / Check-
up"),
```

```
                        ("Input Status Kustom (Ketik Sendiri)", "kustom")
                    ],)
    ]

    j_status = inquirer.prompt(pertanyaan_status)
    if not j_status:
        return

    try:
        if j_status['status_pilihan'] == "kustom":
            status_baru = input("Ketik status perawatan baru: ").strip()
            if not status_baru:
                raise ValueError("Status kustom tidak boleh kosong!")
        else:
            status_baru = j_status['status_pilihan']
    except ValueError as e:
        cetak_pesan(str(e), "error")
    else:
        data_pet[target_id]['status'] = status_baru
        cetak_pesan(f"Status perawatan untuk {pet_info['nama']} berhasil
diperbarui menjadi '{status_baru}'!", "sukses")

def hapus_data_pet():
    tampilkan_header("HAPUS DATA HEWAN (DELETE - KHUSUS ADMIN)")
    if status["role_login"] != "admin":
        cetak_pesan("Akses Ditolak! Hanya pengguna dengan role 'ADMIN' yang
diizinkan menghapus data.", "error")
        return
    if hitung_total_hewan() == 0:
        cetak_pesan("Data kosong, tidak ada data hewan yang bisa dihapus.",
"peringatan")
        return

    choices_pet = [(f"ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']} (Pemilik:
{data_pet[k]['pemilik']})", k) for k in data_pet.keys()]

    pertanyaan = [
        inquirer.List('target_id',
                      message="Pilih data hewan yang ingin DIHAPUS:",
                      choices=choices_pet,),
    ]

    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    if not jawaban:
        return

    target_id = jawaban['target_id']
    nama_dihapus = data_pet[target_id]['nama']

    konfirmasi = [
        inquirer.Confirm('lanjut', message=f"Yakin ingin menghapus data hewan
'{nama_dihapus}' (ID: {target_id})?", default=False)
    ]
    j_konfirm = inquirer.prompt(konfirmasi)

    if j_konfirm and j_konfirm['lanjut']:
        del data_pet[target_id]
        cetak_pesan(f"Data hewan '{nama_dihapus}' (ID: {target_id}) berhasil
dihapus dari sistem!", "sukses")
    else:
```

```
        cetak_pesan("Penghapusan data dibatalkan.", "info")
```

e. Modul Pengendali Alur Utama (main.py)

Berisi fungsi pengendali utama aplikasi (main()) yang mengatur perulangan siklus program (while loop), pembersihan layar terminal, pemanggilan header, pengecekkan status login sesi aktif, serta percabangan navigasi menu awal dan menu CRUD secara modular.

Source Code:

```
import inquirer
from database import status
from fungsi_dan_library import bersihkan_layar, tampilkan_header
from menu_login import proses_login, proses_register, proses_logout
import CRUD

def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_header("APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN")

        if not status["status_login"]:
            pertanyaan_awal = [
                inquirer.List('menu',
                              message="Silakan pilih menu utama:",
                              choices=[
                                  ("Login ke Sistem", "1"),
                                  ("Register Akun Baru", "2"),
                                  ("Keluar Program", "3")
                              ],)
            ]
            jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan_awal)
            if not jawaban:
                break

            pilihan_awal = jawaban['menu']

            if pilihan_awal == "1":
                proses_login()
            elif pilihan_awal == "2":
                proses_register()
            elif pilihan_awal == "3":
                print("\nTerima kasih telah menggunakan sistem Pet Care!")
                break

        else:
            print(f"Status Sesi : Login sebagai [{status['role_login'].upper()}]
({status['user_aktif']})")
            print("=" * 70)

            pertanyaan_menu = [
                inquirer.List('menu',
                              message="Menu Navigasi Pet Care:",
                              choices=[
                                  ("Lihat Data Hewan & Status (Read)", "1"),
```

```
                                ("Tambah Data Hewan Baru (Create)", "2"),
                                ("Perbarui Status Perawatan (Update)", "3"),
                                ("Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)",
"4"),
                                ("Logout dari Akun", "5")
                            ],)
            ]

            jawaban_menu = inquirer.prompt(pertanyaan_menu)
            if not jawaban_menu:
                continue

            pilihan_menu = jawaban_menu['menu']

            if pilihan_menu == "1":
                CRUD.lihat_data_pet()
            elif pilihan_menu == "2":
                CRUD.tambah_data_pet()
            elif pilihan_menu == "3":
                CRUD.perbarui_status_pet()
            elif pilihan_menu == "4":
                CRUD.hapus_data_pet()
            elif pilihan_menu == "5":
                proses_logout()

            input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. Hasil Output

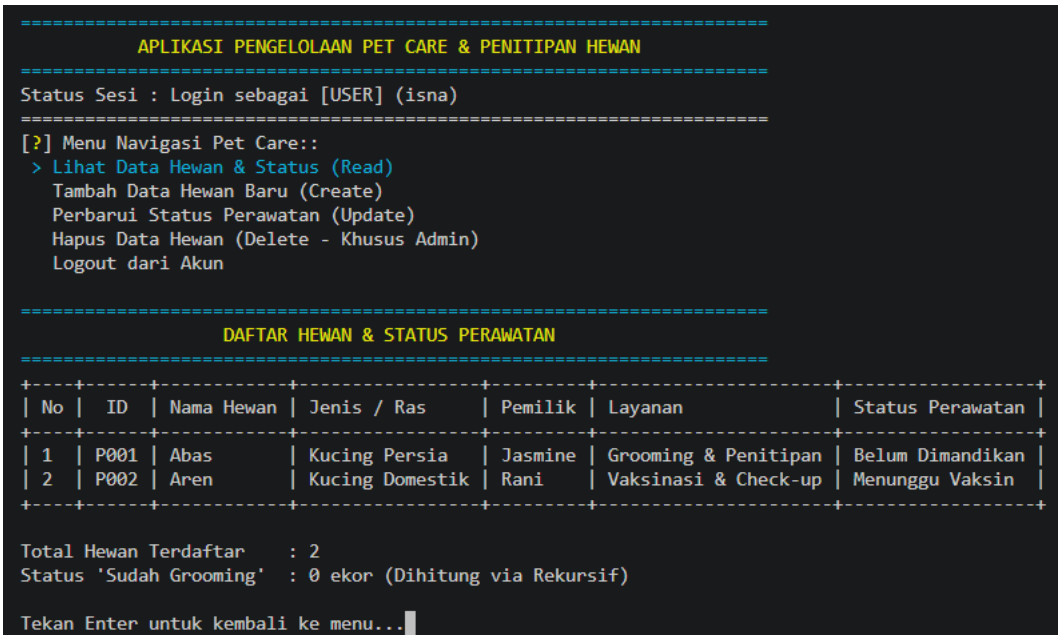
```
======================================================================
           APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
======================================================================
[?] Silakan pilih menu utama::
 > Login ke Sistem
   Register Akun Baru
   Keluar Program


--- MENU LOGIN ---
Username: isna
Password: 2808

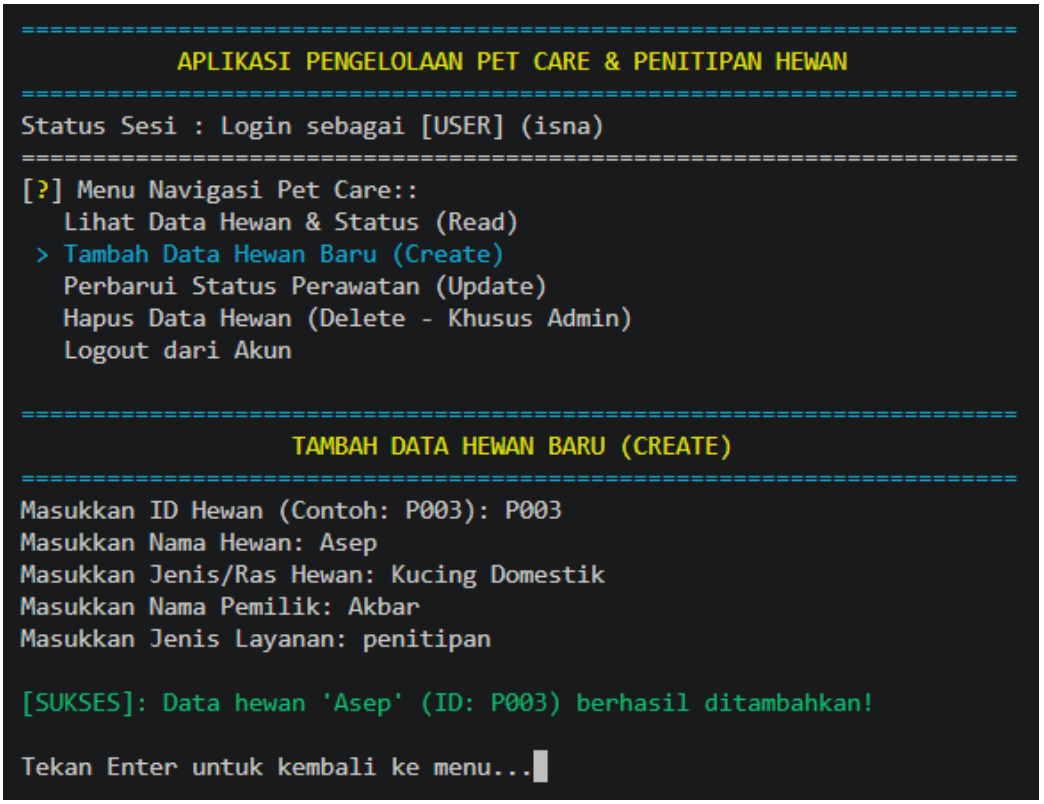
[SUKSES]: Selamat datang, isna (Role: USER)!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal dan Proses Login



Gambar 4.2 Output Menu Utama dan Lihat Data Hewan



Gambar 4.3 Output Tambah Data Hewan Baru

```
======================================================================
          APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
======================================================================
Status Sesi : Login sebagai [USER] (isna)
======================================================================
[?] Menu Navigasi Pet Care::
   Lihat Data Hewan & Status (Read)
   Tambah Data Hewan Baru (Create)
 > Perbarui Status Perawatan (Update)
   Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)
   Logout dari Akun

======================================================================
              PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE)
======================================================================
[?] Pilih hewan yang ingin diperbarui statusnya::
   ID: P001 | Nama: Abas (Pemilik: Jasmine)
 > ID: P002 | Nama: Aren (Pemilik: Rani)
   ID: P003 | Nama: Asep (Pemilik: Akbar)


Hewan Terpilih: Aren (Milik Rani)
[?] Pilih Status Perawatan Baru::
   Sudah Grooming
   Sudah Diberi Makan
 > Selesai Vaksin / Check-up
   Input Status Kustom (Ketik Sendiri)


[SUKSES]: Status perawatan untuk Aren berhasil diperbarui menjadi 'Selesai Vaksin / Check-up'!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.4 Output Perbarui Status Perawatan Hewan

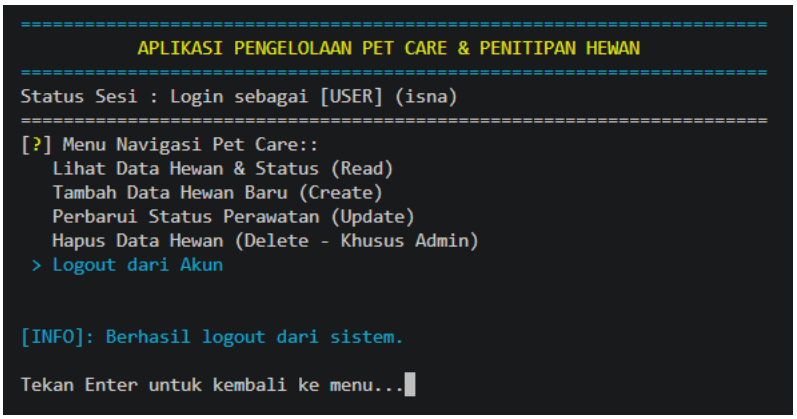
```
======================================================================
          APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
======================================================================
Status Sesi : Login sebagai [USER] (isna)
======================================================================
[?] Menu Navigasi Pet Care::
   Lihat Data Hewan & Status (Read)
   Tambah Data Hewan Baru (Create)
   Perbarui Status Perawatan (Update)
 > Hapus Data Hewan (Delete - Khusus Admin)
   Logout dari Akun

======================================================================
              HAPUS DATA HEWAN (DELETE - KHUSUS ADMIN)
======================================================================

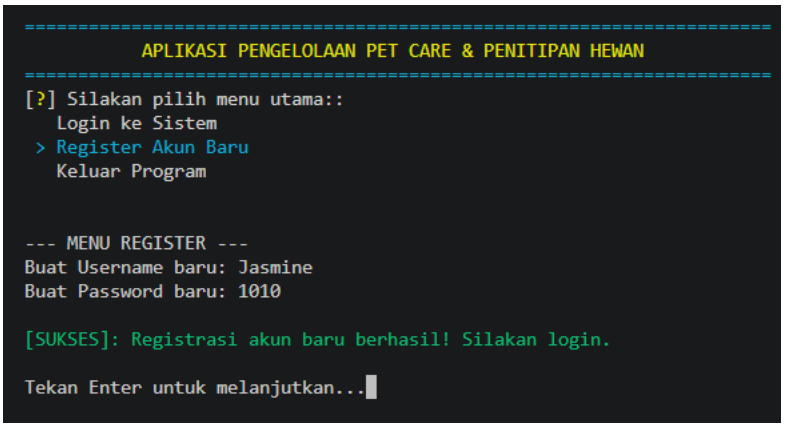
[ERROR/GAGAL]: Akses Ditolak! Hanya pengguna dengan role 'ADMIN' yang diizinkan menghapus data.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

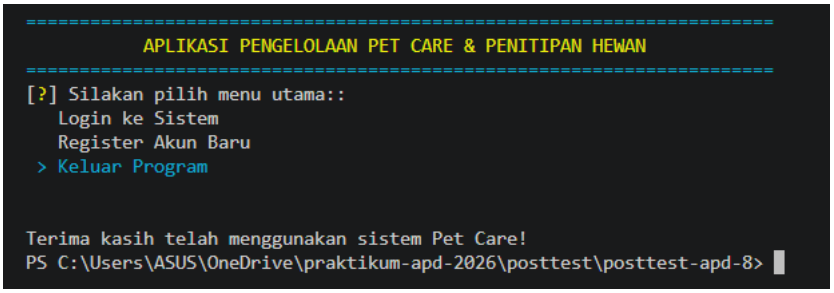
Gambar 4.5 Output Uji Akses Hapus Data Hewan oleh User (Akses Ditolak)



Gambar 4.6 Output Proses Logout



Gambar 4.7 Output Menu Registrasi Pengguna Baru



Gambar 4.8 Output Keluar Program

5. Langkah-Langkah Git

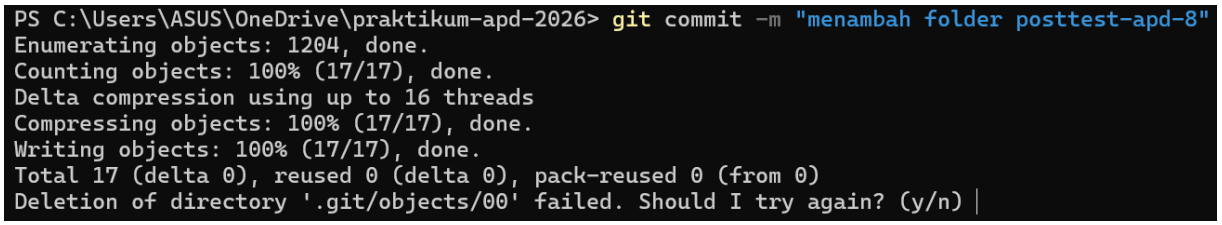
a. Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah, ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu unutk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan).

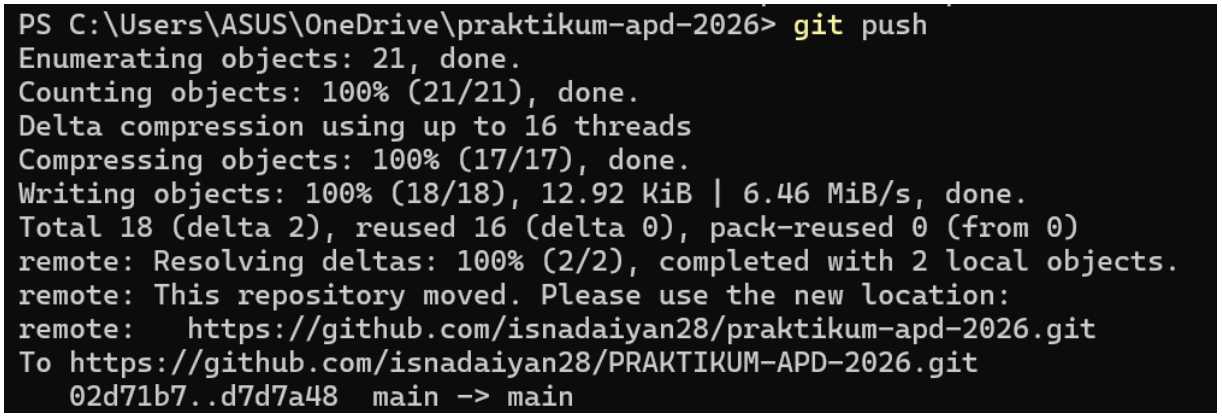
b. Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan commit digunakan sebagai catatn riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan stagging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasanya.

c. Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggotan lainnya.